

A Packing of 85 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 85 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.420110. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.419344, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.420110 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.419344, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 85/84 = 2.428571$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 180 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
242011038208804029118237547210717771191951907817312158126964445696433725
569300238812463807724763790687370438926742996487209485663929600201526325
9
```

denominator:

```
9999999999999430784409367469225948122825939382773529120262053802165241490
922576605484388348806403647022971398315057023765187106485681613498971636
```

B Coordinates

85 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N85.txt`.

```
122704344249 -100071549187 -232228468407
-168972422206 -110394167394 219545963255
88343141623 -385196191160 -202450640684
-190126325871 -52190553986 -35624089171
159415867160 147735757997 -99046389477
-81038124510 281247545531 -116569821891
568365210806 9435677180 348644718574
204754619039 28835987194 -24620704746
150542901543 -24289276079 22858716125
-273502291099 416174526283 443942693965
182414292677 429821268190 74946130443
-481565989091 -100335350250 7860540086
283059272446 -292873664648 474019294728
36449000348 509111046850 -229799031148
267336385421 48844125134 -478819285142
50272279569 -277057065565 -233928241840
492302017512 -91125605408 16035880128
-157039740756 -98472930018 -158712807226
-265902726704 673956807190 -474849633476
54518082291 -255257263245 3356702304
-290749959215 219075422849 232566969799
-315820720693 -72209523851 -186166289410
32180794244 102984004233 -329115489793
60985767553 393420596086 402499981950
318210964429 366303699543 294082333793
16108334620 247910946243 -154442475296
-412049144433 48959913323 317567739798
-167761132956 -5172265204 286862714808
-132300950653 -50084501463 -40458582255
-388317902142 -298065822892 197587048925
67601022714 220947875860 383891556470
-472493381155 -31838316412 -24335393682
-13076122185 436732716572 350079039344
102233234591 189735265397 496288962551
9288565969 8406929732 74583426085
17023375320 -29998281123 -56100329946
88657160383 61359299024 52288059170
-468569965897 500519082007 -232866503938
-65640739096 -276842783286 259894282568
331567317043 68700140767 -342743205787
-5891442809 -57093230498 120083334077
-70302659269 304868470244 144696571205
-346031891888 91920079190 -130528119629
-142531531245 -348375516740 424281075226
498405172806 400995852840 -8896078733
-33341023727 146374297103 453783206214
183659755750 -294544759592 300440719954
-375446805302 133847269742 78392695956
733645164237 191148787762 -63887342496
-6356055449 58397644727 -146488273569
142697344585 270003857020 -312669334738
-136050526055 -72330969301 -32984527159
193701376445 -494960807888 -153989449351
-268180000745 -298679552153 -169294953113
24228516232 231648645531 -39256296554
-11968521158 -45772678672 231161588990
179063344660 136886786231 75682586186
146772248244 -326439901628 -518680192305
-284101719693 181587923240 -430561744751
50583579162 13232710300 76089299780
387962631016 142483447586 204184388615
-168578812995 -439357803917 -13220069144
-196379051394 -148623800594 300180213520
-165337889366 338602711416 -404433002453
172818116297 208283750624 -183984925043
5715943675 107206066771 -262400118292
-11022556431 292695302607 -295988831742
-301530015263 143634451307 -197121488633
332041228523 219778817214 -3850190865
-174934878111 51142018589 458570495927
167656520861 -182064723988 16608558616
-360875092053 365995275038 219175527625
412477553055 -96756787553 57449485598
298185653963 -255516126548 -284757348634
-275642277233 -442805816770 -363712160651
-343188772262 -34218997793 334300446226
-312540768893 260659383153 18107011400
-119650899432 186272272939 -205958359706
193851833399 520101639491 24384925244
-224990190680 27280228938 577354068142
-156582888968 -46634194980 336445161254
510166801237 68225190725 -34672101143
-53222791480 190789613017 125421758991
-215820764545 74514588491 -421783772785
341293725898 -320874315614 309329373233
95648521334 249552612842 110641211990
323730984575 -275166718359 131971948886
40102031612 391024295139 241084347443
340086585078 416252780499 115672303633
-11215509203 95057890417 81933713206
125334343093 -4045180302 27071082714
-53189596797 381593208998 15025624190
282525914639 -113289326379 -344223502401
-351861756903 110891943217 11351799950
45388244081 91431172260 -59477388229
272839393241 -171619771522 119804231829
-476861016884 499120692193 200614709208
-307136019069 -470059039189 573130568765
-377326846585 -475771322628 -207453907758
164747894281 -138837899408 165853539154
-333096091353 -158565950813 -517692772315
51458966731 -130887659292 -27520108453
-79722194107 13473214230 -155862717742
-213546137472 -74316756241 -303734799338
210978700511 -166538980497 194811400518
510541734234 -427722610165 146521049401
250095133713 293738559268 429596989726
-178803075590 64635479601 110557771485
-528228309101 -28986443133 465643821506
11629818615 187326859201 -287785466367
-264413527482 -324400463181 -108385300174
260958086035 82821903782 395206261012
-47339006 58105636288 53103435098
223450975160 -240315980012 342918896754
324450499280 356550785354 -207589973988
125270614300 -195253299216 -261352001121
136171347464 -97559102969 -185100694455
143867344583 24654931224 101310701451
39493273328 88672003778 -192819426157
126347240895 2566419298 -25645968293
166548766872 210783505237 -19374256653
5093319479 -103030597414 26056729984
399870911470 -158789010722 235990404723
1266413092937 104232953633 70415541600
50970658741 -124957292954 -239941412505
235074039809 583658512963 -437069170253
406395614343 -43647845566 21887519773
-265402880301 309494049434 50228266256
69914373940 -102594483699 -73846812164
-100679904131 -582608806714 -375380192261
551994342195 -33927177395 128406220111
345506932651 75817330926 16175384588
237008588315 -199449006666 -190075260268
84839919498 -212681368558 -431492997213
-19461792990 -154265662354 483790733373
-426372208628 -46585585985 144810852300
-288939733417 32030657570 115972254067
-224295944597 -110878886711 -310306725216
-35738495201 572800133869 -77301217258
65496051292 474226913267 358226170495
-175719823347 -5732485628 98087227699
-391965945550 173903114733 277327135166
-132612874183 -111039200830 519578318394
283298954127 -71270249658 159022531325
-90847206214 -122108747471 355545502993
-169975932796 78509502501 202310615203
-362087193437 395936391280 -399934774948
-320570314272 -162354885241 -144492502160
-234199704096 -414946370340 -55352198165
-265741791932 -86340683020 -44444580131
-115227870468 -99679235936 68921548310
-148224171097 18495532601 92839876127
533071525894 -699148527774 -74418208367
200954782829 56839347775 198956777016
-61867654349 -130813428622 160149735619
297449180741 185738146804 -380716580513
236312028387 205033340435 -116074345576
57099094611 112143248512 341677675930
-363614618796 -536429592888 -12243732482
-198429045020 -13274934266 361978253683
-373813835355 190208037111 -272250987045
410553067327 240862224409 301913690384
-47435891545 -31953844535 -61994766987
12875784169 21296981505 549124958083
80625816189 88537563469 -197146026083
305763791109 -304888427514 -127863540414
106051884749 679948117928 -295903512337
307286442631 -100642157652 -186689271148
-320084976390 -92239025948 39513419696
-68694949034 -193222773080 -225280544156
-119708062506 -115711133530 -532900676
393095382210 -94728077851 157436044550
-213119276118 182898143972 190039063722
58613482575 -55456708332 421749797422
-396603637885 102441719585 311163491569
-197169001056 -316138468156 -160355538938
281255610757 197958413095 -269043494226
-419736323562 -120340856928 -607088395555
-143610933383 400644221168 25622587084
-62260173834 -72311441893 77579139908
-12204061310 -120429498798 -198090181565
241167013611 -81471003760 -431158799527
159190977707 326833212628 -317258894458
-278680067770 169218239687 231248303750
46977827746 247790447517 192496047608
-13920771115 -254049509381 72728726682
261918319030 -587101704953 16859928852
181160223983 -163209603781 189211231090
67804223870 52612345874 -312462427141
-678349923712 -22778137108 -150319266914
-57753649587 344506583837 137881641922
-103927006130 25499979838 384764826779
-348858676203 -351065771599 -4131342325
44959249296 285664506226 -295871993934
-363659455583 -136616663741 -409222149923
```

103298307004 -370435880086 -67020132366
-55328600552 -44037142480 58214773808
206188256815 260324978986 160732329565
-139604927945 575122661258 -434021769621
-253168636975 -139759911452 -11631081415
465953084120 -229647055371 -223807038909
248509806070 -254195487958 406074241625
212504103805 -43652533171 -471339623503
-118632513912 15132660953 -246914213298
151219123515 217413789638 199405823918
43704015198 -258020384018 -389371235417
-456006357691 -35376962423 231308755598
108973778982 -178281501864 -35774535981
-524681611944 -378368713138 -166724459642
-46738689435 182319364458 75547911854
124106352255 -647645788012 -82413258166
-179080965077 -100255728553 218676461249
-8097791266 284249805859 -81084414998
-7382649851 347751146544 131290210517
-341249065401 -181816653167 256224423986
-620953182192 -169839758968 111913922801
-131196747652 -109656434794 35930379516
294805577564 -15817526956 220257898903
117350220883 -63622026360 -136014722368
237303703102 284471731253 -146725225519
18270142895 98396501659 -288493956975
320018989487 75304689702 561679219365
-202014826900 271089310029 392654456930
54192819276 -155623680642 -271938699246
352530956643 -310780553469 356988565546
-28355293302 -136468085166 -444144327517
-143035625204 164338235606 -89919982353
-372686516072 189928050533 380356904209
-130104953972 229244112611 -213620970804
144033912217 252815549852 218867400237
-293619764124 115671449492 -204583815369
-10436237586 236822686781 570738675325
192883145760 -178939947743 -145234679364
-157832121073 634126210103 -281905600962
332588873670 122752089756 34077852541
14100006115 220954006630 218920637998
442007363082 -955616142264 -23232047995
36224577266 208848569719 -29038209028
-588169374244 -414678502059 -20095429202
17088092584 98181895762 -193396932000
-1950202435 247468294384 392234788894
-89606459698 109729675395 -141134063880
-88777284774 -528072993391 87403088114
-62325130620 254614668473 -125485693977
152448390358 109426182847 726956450603
-45530496138 320550131368 104255521884
380250848224 208612293354 91514395684
143395536780 -45902999326 -291029038954
-164275677074 320447053733 30986581887
-46739177922 357290482266 -65188922611
-584883364061 -168683158462 89016008579
237289668605 -237756612225 139196104541
277088487224 -40084511582 -90083019955
314024473018 -134110232064 202756635166
-432179523958 -986495006041 297833902303
-47074085784 293697000392 -20324868905
-469212162236 159098176926 336886341829
-580655965785 -62977770047 120619876771
14207919706 189697197127 -349526648829
121590006782 -415170786104 290168029739
62072158906 438478838433 170613738002
104481577064 -342199834973 210968491427
-326377881832 53474921295 26487972998
61193729174 -309726924578 60866834575
-2586677098582 57988154551 133602866220
-36273484136 -365494164191 -331816674906
308961293730 70841160773 612571843120
-140805104522 -191061703243 253855131814
-325623547428 -293584710078 -131881243231
104386899196 21234704016 -46091787842
-93369543758 -68386311155 112286263082
208001603837 -301952252205 222169869548
-204392208771 -164877767998 171346065552
164742321887 99685405778 100280565857
-200281537484 -95495524434 -371517240663
-73250289399 -364467345388 349788248045
-100953481137 4603196266 289533193879
291458423455 -335821715147 -400954672404
-248809706775 -224077982612 193133694444
18529423780 49078088346 -290196233580
590293317702 70665521252 389236536299
-518618676416 336411806328 126751993913
151987084908 83836981060 -277107126207
-77185011494 -146252395287 116368463701
-172523984508 -642704063789 -119289874070
219673624693 257116296795 200901497864
-721134783276 -328487344315 82751156026
5826048928 -202393453720 -19614477915
-30377666757 -100325952088 -55277893830
-163541736338 661648390728 14119867958
261136072917 -378664758713 192052773735
83235588477 -352472580855 53777566703
11228093991 20517696592 268747824244
252387396539 25650498941 170634927489
-235547551050 -21800223298 -22145076267
-219306538914 82745907824 -196822089508
-85506680665 -193540254653 -10149498138

263171828397 -103190896579 56659282352
234882273602 -92964764591 -827767680263
164899850783 -66382658486 28335698407
393255558874 -306770488546 -263401213312
-30217203422 -127447333707 -299197993025
211487686481 85624971912 -78397298492
303366175410 -77970432862 -1785429256
251925621649 348643636792 464952078899
-101479403916 398824047016 26561604854
-61253251099 216800011830 -4434317988201
-95438634918 164118250944 392490341698
427859308383 139962699704 100653222669
57083397487 627183386025 -298022799499
73656845503 -267289598626 186375140036
-412086466544 -13228322165 -235858183435
-296860613860 103685305520 27095326544
120966885157 -57208847414 -75192010421
-395893831533 -151977626767 282281542042
-288162153773 -83465532272 370858621909
-237927035677 -210988117113 247259536193
-321325982800 -52659084617 168241943309
20743687284 86758837332 -276967912350
-570953022872 140240255859 -228096901280
129771399148 -155013066819 215409238827
-330120293818 -296195091751 -148139605820
-61199943711 -529318365005 -139688109240
124726929763 -291273649253 -406330826475
-59210008466 494850110196 -97887377635
242380085150 108655749867 442400635390
317821164331 -156754506468 -128107428227
-142662192766 -303143115978 275373479507
-116477370357 -6518006239 -305569101299
297286545049 -261874699816 -26859570077
360579963301 -205101317642 73351525048
-99048645977 -2523779237 -161777764507
-393531445322 -202456622618 493013148760
-109537737239 171489503515 163050724373
-71103342438 -308537240497 -290263744880
-176077371893 -438343831465 212808452717
213050516593 -277305067331 231621743850
-306878376533 445883754938 133513289503
-39039934097 35315592919 201513650842
-336009147354 -253656065194 161191704295
-84622887611 -117918330562 -25275391158
-31549280722 -204323683085 409821606513
255897848002 233262460159 600970166944
-372861704237 153082862657 -185695623994
-436566079508 -43813600841 33321234115
-3729022774 381825832346 -5677581894271
131106782853 -603118517149 -126173745918
2852647247289 162859587971 187015594679
70917107210 410330911098 106239374238
263469070125 153008111311 -118012334802
-182243475704 -121796706344 -168578651178
431434190598 -243516084729 131308655272
43597593555 -70908366384 261196031667
-123806216356 300918822118 432263738853
300794554094 197213182026 275964747420
-107667500028 -216510793714 172697352687
-167170637655 52435419655 -241757381227
161019984089 41202790555 129204123588
437856533346 89600491895 -3369907377719
492684103191 -64737118291 -78602819409
86622922943 -20969338395 363661364000
-32252148890 -86724046093 155822805022
-80426731016 -250444487819 154774822997
-531162493688 157172693162 300785897806
-33527716295 2403438519269 -17739745475
-154549302155 3436364558 -406696883513
-41115067189 -24373050249 -248627766289
-372311735010 -92121474534 -253809149061
14766273494 463343769784 730048445034
-293655199796 454059512 -23050434882
96272124334 -595013379555 9157156461
13754206601 7364462687 260699543705
201370539659 -31005480339 217117348586
-625648573323 -263383886481 54010480924
-103710456666 282549180882 470869291504
-537952424442 8296583152 218867193599
-130574265241 339035664954 -19117158958
592720552593 -31338381106 259305365329
-130084404191 -395133801838 78898085242
131833579500 219412204645 238222764333
-254778673262 -319484975682 -48948441083
-230926624496 -411329880512 186617326618
-96374229961 206119085656 345775914838
24155015992 -73345349642 50557287712
26390549593 -275300203624 350479961434
96230223215 70793244113 372932406259
290338106362 137126440234 -133138415174
-201625277263 215914868031 41232686953
122743457470 -188020312639 1175279425
-172787101816 -141166230732 -460969563637
363227202178 105220178511 -56954513772
195425742430 -566297513529 230320741582
-72673179925 299696057083 -145923635504
344860591707 -53979617696 -70397504328
-10629677832 -84213474404 399690473952
-182841748235 69467518006 98490470630
161791822674 88104907223 -373674325311
302953522970 221788347429 -446167162509
370543848920 -362160605572 -121535528815

34662703534 359225319485 230045917155
192745437209 -203241279547 -59084262364
-515413500380 -405257290866 -313223234651
-161223369320 104662773731 210369994071
162787829645 162377379476 483361126702
245690974325 -120058759542 77074462363
-262759334084 -251386283200 47942941414
-433825493249 289433314923 214767261156
-144755569495 -418269638036 -124340040053
146838525564 -28107292569 -98155815460
217549603375 -167762902741 526977190052
-189195099597 78274147588 104826446395
-90245303005 197947354993 -372866187661
473024316144 -109001578151 210001295238
70173375439 337701234194 193966150048
-299292606386 -236464241180 -149632249045
-256874497852 -46505345637 -228806189175
-130931210959 -40268940540 369884197050
-336923295507 393616134879 416365166261
-303076961125 -320522956170 1692430827359
47091446397 3291157987 -58953491068
-365040766558 632112895777 -19947877633
-76063112175 3263583938 -56820137593
-90459282936 -277670757429 -253407217801
-298289655598 250722949286 364029138836
-537449884335 -227409774124 -249288086750
386267359296 110596905174 85880292275
-97940617647 -385641415740 352884454868
135967018958 208959716544 -138440318649
37894484527 235513763115 -8728538014
344089534533 42026841083 -566262482146
22781068775 -167893838004 322465773394
-185621706315 -98479008769 -171364796213
327272390337 89938554503 358110409841
115109118180 183397901363 -53708710015
-150001580338 259366350632 -35306886301
191007128453 -69205135324 292661143568
-174930135452 -494216841521 200174844843
233601400875 402935481228 -89292162713
550147263513 81858125191 -145667620793
-12727520666 -145105025409 -679857955210
160934367630 -287766274155 70625525847
-70463552931 95439751784 26254211170
139453574617 -352413233530 130870659275
-276477147200 -103982041627 -416507280903
-335575397590 152665503247 150454854117
-397356831631 357503565821 -78660947670
-76984213038 247277723520 -1060009568
405184059720 234155580234 -216247566587
70912755736 -202021765667 -220675644594
56014320031 -161301442146 -200925218090
168823783821 -281285511545 142089795563
-108702117819 39284608218 -286465612971
-462899251899 157887821737 -77156393211
-109219168866 190437025537 80464225425
-40272592391 308526548987 282851186626
412295976939 721439790468 -170670799200
-361930309309 -40350581266 343171585674
-133326282655 193790018002 438828732303
-37733909220 -325530130050 -141597452460
212482548237 -43380974469 3377886961
-96058803451 -89356620335 -95404972402
-149512440765 -282204915886 -3922494388454
186136082032 198958748864 108279458743
-310572645232 90910212106 -500431716471
-208029550447 197008419908 -139716204000
219036523076 -85081484697 142840794626
325077178697 -242228104620 -395023878633
96563718271 99843992838 -95045892977
-146816402946 143317984087 -96286928638
370493116626 215811339060 -310695570448
57788743080 266118743139 -306350155870
38442586635 -114282566146 -65145796933
-196899886998 -55696360542 159640983221
-75645046273 92987308862 232956112272
634390076186 123933019228 594251894411
72936671744 -531451679274 137849643292
317761594037 -123344057287 -195309630363
-50766305847 115122175253 152084470395
-13749089959 -262657934791 -283715581016
-342614578681 242920149147 130230247071
-435368701691 -230991595915 291592648803
201238744019 -107498130652 -308940263707
-100119586636 -190594843060 259115554369
14447097819 -484856845628 -260119758216
-88310742909 77234221439 -174322592121
15233577783 -375133587882 -163462686131
626307345582 -37249724535 -12598638750
128385621422 33858463445 -64461591629
-119824067800 200959766736 -17280545683
38286840334 -112284546561 283644517169
264342804825 -265152418312 371241739148
332655760888 417954814643 335798982646
374601053729 250064355452 38777086729
-3558869679 164321079278 -379972160353
79060261922 -145695181209 305154256559
-349499254807 121841435589 -269765555489
76772980862 -53865817612 -262530622639
373390942001 238906482395 126316485555
-257002077187 -41569422689 85303348845
-991123024239 112406133956 -8798883591
-319551234981 58303828904 -263767401216

243406400710 357531705740 -28473174041
-303626432974 568792425607 293334097877
406064270818 206129569423 -38778737085
360237069568 178065222013 -413225845691
-135760496350 -204721771517 -198300457468
-18261276890 -159706412657 -211558180409
137540814731 -499437894908 -496574747
-131862677439 -56946139073 454122333115
-226126850758 247995306748 -464217569027
195075682086 -50604016806 282100081268
-22393412994 162010352486 -185950796293
-106884210904 110421494245 52379244167
-8150562350 113359681021 520622262316
-656963924937 -201083305371 -63678787539
35644062201 -504302300529 262651797003
215596532145 -184140572656 -204968027150
71406531783 -253359026211 285323966830
464978020742 -91798363405 190464298048
-16201132748 -354016831774 -69838740241
310036732066 -381904886587 -421374816582
-58756521436 -223838644801 380215111453
-291596934327 -212255915410 -73885703727
136680979714 421125858412 66403454618
213887561517 -34426770990 -206022392277
-211740077881 540018748188 -277956237470
395194863189 -200243497146 91928765583
32864778331 15167705161 -272299703782
-347582129192 -63501701175 -169210319171
-407131081605 299875188784 55202359405
26230418089 342152746783 -671102106794
-6259292168 -18803518713 -28693481446
224088451812 -391312626483 -218181683021
196072218264 -428026331895 27436052751
-165271565098 -293693076157 -188652401625
-217525668717 41433448526 55767703455
-402553386884 -290508142034 204262790957
215762045531 15825252164 264643433453
-38905234230 -77475850158 -327322897869
177018289659 412992877468 231649393410
-126817241087 -88633076495 -100682995135
-111254931605 25514165432 -271543113673
255604883171 52339555160 236638251401
-94615175037 -81337235444 42084788591
177373200687 285661314914 -87451939867
4190714414927 -106118623271 -10801555051
265680077879 487309223033 -190830939756
-339247969181 204343486254 -11960814105
127019251289 -75422824226 -9933648998
188858147777 -178079586679 51547531453
-283049543642 450692339958 339973765631
45151347146 116324030018 401446468846
-299961218361 -40006230511 -227913627364
-500491931124 -294531591046 181386401859
-173379102645 517342032386 -52941021524
-60697219047 175572786840 152252799996
210143762485 -219345602857 427567317345
-149649558424 109870076348 269176410780
-374983759972 21135490374 -89194245099
339930708474 73619860567 12683274551
-151334743483 -185074826474 278566169589
103855116813 -180002826556 -163534904988
120046264231 -621430975590 26931263545
-20409746513 300731293620 439429560852
-450096159535 -412566492299 -32354201076
153449486058 -235395997346 278507150799
337653364385 -1287811331934 53470749872
-373999522918 99544096965 488741150440
20272335757 124190156578 -170201356384
380327876370 83660564750 256822672071
-14342259682 133951125478 -45388876141
47178060766 -169865804295 -618428191148
98353327932 -103318925446 -30221931994
-57582005624 389390979681 -163655627755
-232172421134 349093038713 -443382384739
30604685564 298371081974 187625108957
260238510116 -221519168418 76438553313
30324640191 -89872309213 203574520384
335792438703 -115414698159 -449897416758
41876401313 9616713505 -53900867658
372858092878 174687215886 294726251296
-8191079760 -175280862533 94338336383
426214005014 -19250906191 25755310979
47308670733 -593571861568 -49761188527
-650844209724 -309048932015 67063762754
-61360619222 191653460512 -91072262185
-153825811524 88970444297 -47581302223
-266008801306 231064595981 163400051218
46762118458 54095591999 -78857313440
103966286866 -390302188024 60297577277
288131363413 -248049903189 46044474236
-137639807871 -262524940654 -619157538557
-8841782569 226826551246 245379197318
125298993538 321150562112 -45032743643
-368795386584 271136833853 -27711896432
-213432031388 -316652939498 5281079645
359941220750 -256206830209 73140018762
280839900434 426423410978 273659746364
577206263453 177724574518 -383157856639
218894132392 117781715556 22814230499
19542272698 172619527653 20089677863
-108895280308 -57884272476 260709200770
234455919109 -118022178628 -239183365

481388089285 -259090630729 -173314939099
162838015762 290133768398 337111633454
-383315662387 87004686244 52681784956
155240303995 -238072719144 64674640814
391278183870 320462236446 384926793943
242452233547 -321843770288 -78258872263
-94712115399 -219285409651 -30371063785
216635964631 557598465998 -511006593607
163521133927 -236958578951 359982768625
204104793840 -278064546806 -349316670037
-401135899380 -190232499120 -72448689440
-80112496036 49289145033 -328305937855
189279352683 -180519110801 323973052910
-320729879057 -515838740603 8516869835
-71196151869 -33687129286 -158713599167
117495682944 -297718053155 333652361870
-191488228450 -67829513740 98924555325
-179143703778 -386014814772 28965989753
687136746195 62324960589 9560394699
216948115187 49767154164 -244331864398
-300450747411 170132866498 552485219398
34232452912 300926476935 278804474272
-145337762744 -76653516935 -243293962849
-136140256888 -90902554497 465716228502
185890909209 -222412585648 -32757592109
-254071385741 454327156339 -30577524245
155693597901 -249120259141 -133896572782
-120588412882 149927299143 29091246601
191321284077 -86587532910 64545554431
42501758673 -25696784940 308921654162
120736022190 -37501988483 -695861818168
390132519055 293694505398 87104387659
-44944218202 237546221446 69043917429
50436246853 110252173653 -121393810042
229083186835 7780104184 429832488449
317377208517 -337773294827 135636655003
40597391623 -656339146029 68334760174
187097369832 -175743564094 10166826882
-485849173704 -242896710787 254350942273
-46735074523 158077442218 246200805076
-356117863132 -296129173262 -178163353650
469882263999 -256498487328 -115817726376
53395567264 -215806883832 -242589085955
198542774324 -411011237812 -522129160458
472963653625 59604709080 96473664411
377614463800 347382913096 -91947242138
39432808553 272233663828 -254060952288
-283555691075 449710593560 -334960559593
62264275215 278647635358 377255406571
-466805733493 -248314169604 -58332923194
-283078874110 122229840610 148560117168
91499586608 -184067492837 -49921438945
-216375918179 331188192155 -402348965131
-128236750622 -9868801235 -9782406332
-140117825764 -253758140300 255689899239
322876784144 -56167111991 -175591271051
-109762114520 -93911134245 -210788443961
291505523815 310736574584 314351688376
-119625080822 -137000534360 211570587369
-468720898836 8170902 -140862042398
1300721877116 413505212145 -4492811296
-276515476408 -264000595187 -118139585432
-257916393149 150526032373 -480190072933
44363947114 108139870406 266356316464
81299397572 300518798979 -102855282229
-37975917397 155207075945 -120401290036
188540452563 -76354368079 94199000450
28967671023 104991758964 -192479369274
188857069501 -99487938072 168440206665
-542975975929 51398485625 515398603556
-204448948811 -183411356654 357484489782
-257523112540 565681406454 90149134771
454447884196 -85299022743 177676962845
220017144597 -358357328249 -79270156021
-131389748270 261566193341 -268161294766
-53276384324 -312757158963 125689377595
72729714288 -271109906225 -200041963672
43068103831 -96596448812 -544901859474
454288282794 211214919610 219113680786
106569352266 -238922250477 -376996292686
-1767838174 443552669130 -120177721496
-270146863670 -442627149620 -94026604596
-190311572721 11522286648 109974235511
-123067922491 233638164629 -370482823414
-59934273589 190609056293 53522911556
609750671142 14159264861 -251920069399
-20475858073 -172143992805 329246170257
268849342030 -24924163158 182348064619
-179148782373 18960210415 53420793724
-301273911231 -31354592037 -197960799171
367065710858 -40595730168 -372083940572
401694580633 144704923538 214568146063
-304082051629 58670997071 -368813476764
-235930808273 -25993892481 320508066938
116072102741 343615204584 93517281584
10817533941 217273473305 212159564585
76468983963 226649049086 315639696021
-791649428369 290953230890 -463232323132
-35831021295 61156953919 -201215248588
311482873454 413792447143 -37099799067
291627983850 -209253480770 -83267095193
389328965983 -212636982304 -329683775386

296729335182 162912030678 -389291124010
230566750067 634751610704 219767852414
473016344873 -91341952072 216459447594
238479586732 80828495729 280492076434
-3293111821 232670776503 293279968691
-315109135000 77968383760 -62045097729
-126522917852 341351828010 -3134449115579
454373627161 70413471011 -138546257319
-28244836091 -293224494328 46954655710
110542618735 147917417868 -95482624235
-196922032903 333942041760 247205798813
-42626086788 -112723323854 -135161125137
-442891062024 176710169956 207563285036
-3842992915 -217578792091 -57091134246
81398238300 -25165168059 574693869736
161144913151 147981643475 -482840919465
-26128041462 193046686024 -11433574761
-536272066902 -173685732047 -28820293354
-17721913352 513844011369 -202095576759
-191288150441 -372751003880 -413926003698
-104037573752 -352713095891 -234421440377
-515075254294 102395200525 293552131908
-283093545436 93757691761 218816848125
168954013326 -428357595659 32757796224
-70293906241 307689304760 49386435029
7686468889 234853961145 -380743885441
-140379808486 -59594550450 -325953554887
-140232007943 -52401977267 -78336716758
411746296610 -54078010618 107145480849
223911004486 -146511630685 303938071415
127015679490 -100667360616 -38772908047
578406974564 -112433870430 -189673121292
-195609588344 -489638313701 233373954217
469400703793 28174622577 1079589878941
-148605933212 474503350243 -83025951342
-121840815271 -210538454045 -589157314837
-270021841934 254619858157 -225538627268
-191196047650 20590844200 440025028926
-194910731175 -31319164697 -36207319071
-205186323813 390594085365 63491174383
-261946863497 -253129539979 46939872002
-33949037655 55198761468 30918957558
-260325756364 -370951735048 -325116638710
158995291605 44434669792 -194517408389
-37500753539 204216508400 -381933554379
-398627316762 -183034205840 262039966024
74449554170 -7436055166 -243518237104
517486284426 -356141410727 -147572028527
-5067653502 282219676147 1687797526
-67388832912 349780333819 -396143105258
-189737930972 -78918109095 26403731841
389094443622 -70593778428 495689767345
405322668737 473886812759 -67546368421
-168604243688 242697061310 7663795277
-290406489041 24488684220 -193017398203
203808260029 328200028515 178895572659
68063148728 301767432391 142453893249
199762026687 -358579383820 -410626176336
181866821748 -2139208569 270352960490
-77280907645 138308318599 -205020660098
-533044510833 84872448313 -36912482114
-149857200425 -283378602499 -253789072498
-274976136619 149896886400 -19054571943
290319663530 269769720956 -27472508492
49109442566 61998663993 78826773862
-340104429470 339858532870 -278525038829
280360050057 -381723921203 87760863403
-9203036634 114895395684 495497146420
-161485279528 329754342691 -200525921290
-210084028589 -374120100431 -141849297949
241059852298 -68811087529 -70697592598
233974803804 175978049899 -96908673914
62881334652 280972796028 395686779780
-174387032002 -410882909433 41735218859
348849018036 102770762427 -602553177366
29510289319 -549555243116 79023140858
96220262162 -313406216462 -32270141091
-352740045332 6380627904 430687047272
-273921572214 -145850448615 -117288285744
332546029059 -261969525058 -236175772964
-189516867650 358177179307 -83266978046
233199354958 33533982418 352244921323
206496717858 230810421023 -76940898937
313506501541 182496141314 101638646220
187502040259 164640103572 1940658683643
183941863086 -433585087075 164281319092
44127587695 241640242503 -18311271536
-364735055484 -56580569971 -231485293792
180617475490 -126817732189 180640157031
-138669445519 32469559320 662027881824
-77837944518 -2454204075 4300228321041
-508751319728 284865006302 -4784972287
71251080776 448414966078 -116668429089
-1608667035 -539341163632 410770773606
-33227021156 194060531896 -89490027877
63683294370 144348980735 356409583187
-208431558058 -52438465600 -123043094499
264889285697 8462076565 760368033493
-318533843696 -160934349889 -33760572068
26795898197 121682811200 254836363586
-118588346336 536846559671 208065909841
191230154905 36037241522 -165838430758

394852611260 69204991289 31581941750
-113868188461 88809340382 463195509104
538122526034 150590843352 -90988891980
62240245991 502172671644 -278357902863
298534486841 -130807241829 33903581509
-366712209083 77272444320 -508037647556
200346473109 -237745013141 110812842934
286784286171 -197293121823 196104395299
357028714320 129516792955 23597118874
-172250111988 -425803481062 -326790623040
283759752642 246875081921 -265809166164
287891632337 -33936204766 -285160745819
423428128741 194582602117 -204944704034
-180847331412 282550661275 309441709079
-113666982843 57897043032 -227326914646
319400790460 -259667928192 -200012349236
12326254457 -129583824854 234188547806
-50145951808 -404775080589 -262536492139
-93216668683 -427954931840 188328809495
-72457079564 259270327156 -195952256594
-158287854962 126279013109 -11219856502
-147253961964 -3651296823 -216991188716
273351906158 291913976743 -339096551494
-154070538647 349395953637 -252266897668
-360247145595 -66264225438 -423930297006
-349619893141 201413245695 224601764135
-178097969289 399276406230 -52533714291
374864023045 300779671212 -154052044421
518658840578 291869890741 60943883271
97652517000 -153296529241 -511699344314
198242753045 271671782771 370593185824
249009387325 -212307373803 -92623624172
191728937189 -305822338537 -179374911518
-614402432099 183377473901 110897074876
271829472054 260830790097 42308388743
28550026103 -196829458140 16627557915
179865054720 73570701751 262468944606
49426804031 -305896356419 -270383603874
-228831551393 -654078536683 -236354474845
-92568500660 218854442173 -360521930958
-25911072097 -289129503630 290910424648
523996479823 -106439514555 11963387176
-159680319069 -98817137068 449756421488
223605681967 568772674259 -1144409348
20298164516 129791419021 216692466598
-286224424224 120648183903 304193956967
118545047504 201428893017 -187851356636
-70326183038 456365494541 -136952920535
-26965962520 -103274176205 26654394714
38866989465 20373196768 -284396913673
-325946735773 211618959008 -98596870134
297340000950 152379718981 -521382652274
-579191421034 212408754903 180383393974
269707015420 102474290501 194466478810
-8789644538 -122532693306 -21190645413
176970874371 -282130454067 234434112919
-7179202464 -304055057507 33721062482
-136406920461 125523137995 -175083073012
376701873536 -24951746702 41776300825
313407355024 512805076798 463818298830
-155870226974 26500753825 -436936540994
245627591371 -157970430544 68220369600
91579155510 610927803793 -149653400012
-226655147580 -224869016198 -82280519586
574003961739 -216059937059 -231911022993
152681962179 621780697761 115478243194
349251553663 -38562399394 -611192336925
-55038734408 -88697202274 -396658001043
78868533786 239414147301 -47694636472
162550188648 79994708415 -18472593736
-120111717070 167360598352 -146121053630
-6422134128 446644464061 -169252866052
543422849888 -119501842173 408047296788
-172727192426 300359635724 81594279197
-217188052005 -16066113503 -393685255731
40047437903 -256917827570 -7426650340
171406360211 155817639478 -117026858190
-142900882543 258344140569 -26564492052
-246264942687 99595395087 -61933252154
297743604770 -97460295762 482157116384
397116401004 -311851410872 116255283165
225281877842 -124344459166 81256242162
203190438983 -110138265142 -4563409368
49792953758 300979906366 -263232209207
38967449371 125614565808 -48265184976
56484323642 89937319843 -96073037487
174839107948 -204774391348 -590017500823
-205522690037 384942106285 -203884600745
-28649833426 -86819551736 318227461828
-614654972084 -624610831463 -50962599384
170932001401 -301681736327 -393080933071
-64207387293 -28977612424 -59952470857
-166564319374 248276952149 105066832052
392876789472 291582497146 -555470713701
-34749212447 243887214799 116804685751
242011267070 229391691611 395150773139
-362342209743 852244641856 240475399962
272078278224 -302890310531 170854448011
-16401298078 320184882413 125627859621
-502543082298 -292325450924 -263521773993
22058992648 175531124542 -182789371928
-109336963473 -46551997570 110109856020
-104826998469 -104108357702 213714690495
37842701005 164195862471 -392442954108
-308202433179 300336903138 -56787926851
105101247799 242228601495 128646402978
203158707738 280967685966 288876479862
380146290126 -466157657297 31194725887
129662830531 86638038210 -362967893080
-198166141690 70290076746 -153034978175
98723139312 294496346398 -431413143325
28008967361 129319041032 111142306081
-328827632793 -942313750268 -332819534913
230848835720 562763272551 316656323515
-214545815139 -131294674336 299712280349
-415417667534 113703591344 -252741517237
-376540923774 449641530992 247301322223
115028990559 -110827123929 -16242356667
-122095324272 183466023572 -210984688726
311024322530 -37040047122 -312682474839
361420799200 -290727815877 165654726047
-380751657375 -303368712337 194509134384
-105410985173 -319857733889 -113569776644
-149798567089 414337751135 148206435822
46116953872 -325221022308 -159917335253
-182020738455 -79847604951 -410989708550
8676312021 117646619183 -413572382522
-47629005177 99084804819 539541004627
-181267221615 -69868745823 61331705047
123418384312 -244836613415 166211810360
329139027096 181177401483 180168281847
-573714447272 -255215780776 -15803554039
-273688099918 497600609454 -216495638976
-345928507779 -177958816779 361243994504
-283199299267 -298582752705 -122868073161
349726362411 -397851974140 -8075201008
152179929234 -17620063951 -126333351257
184788488745 52046621708 -223292869761
112521667661 -405193166069 13308955483
279731699946 -88524222592 111338709738
-18746474282 -369966091074 75830513092
266839833306 128633511368 -295284072729
-12364285020 13361218663 365742829127
568655133165 168593563551 -388735262348
42324790472 -357794497067 -287616350542
-224990976213 -72003373096 -274030594514
97294414686 208585186879 150788747139
-251872229244 -268778873508 -359636056598
-213228131432 617997287058 -164362954335
122916594929 97570312222 55425969716
303460120540 -41190023830 -13345814196
173044572923 19697674442 -400252129478
-453968327991 59005758629 -34102622772
388343477128 136147483833 -142581114083
361145210399 -7639716631 -194243880301
-398785882551 -81595164263 -208320267118
22544734981 -5299884626733 -74554703784
-107121478244 142030867478 -5784147798
-61163011232 326927280624 -104783240426
32330017389 -169163558931 164685046733
258176026896 258563897872 411563523073
97842613353 49608214222 -206484236333
-277623460531 239959253245 -130532741124
-301428682899 -331170053929 -181647063150
435532462474 -192664714357 -40501121818
-71330449675 506098279705 -156923253337
-85251217915 -64111819070 709278610804
-311058722967 56236431225 25912037561
144005586222 118636744286 210610412674
-369812324919 -193574369173 -236040686861
572530528710 145935197959 -7554409019
-280353256317 428093636608 22595469715
40936314915 -6521263862 -702817283229
5464740962 -22118892406 -49202539743
81304414641 136319829678 -304391355678
1458773406 -183424818891 -156464135738
-176956761315 142539232978 170107975246
-137230218939 -164394707950 -72777762282
-28244969207 86011608352 -208112792515
-411546133609 317461728878 -38884928080
-362751546478 131175321551 65833342553
-161733929224 205318828364 -361759891774
-223009805265 -69010740797 144442641330
-61143675175 379523377944 13347433686
-413558386135 59091343030 300548926671
-108264900739 36806688499 162834624654
425413276064 647004233150 25332714857
67173942581 -212474949669 -40021749152
31117395552 -349763593148 212670958817
426289002424 28976294247 791935142223
17617722545 438490256955 -109052329262
-152398507745 -77621335943 261240883354
-33967244512 -46934789110 17800490663
-151918010553 -13262870973 59422320062
-427633600727 49775780049 223374849211
371404783220 65544775036 51283365025
162833554064 266116480205 167263830676
-224131441045 -188462708617 48301725891
-475955303490 -362315780432 237346205087
235023452893 -306812230887 45517553465
-295500076879 248023315162 12909845273
-278774278592 11746120796 290829231317
297294384905 -634902567 226503128645
-223148681443 347545654784 253071435857
288412030798 -83570157162 -103514712856
94023793182 275364984966 -263088112345
-9002140549 30364840087 -60765557929
-93685172623 -509910649316 285051304128
169930704466 303280146288 415113580432
-441485574261 -96109382367 -56946305237
-242594861704 81855223860 263992921406
-176947797961 331005445107 12676388621
-13681245475 -108335311773 -100795648368
-113949280894 -188882705614 -65887820968
-218865033414 131981171880 -237818961549
60014935376 207637783561 542280341965
429781299935 -311953992645 122442982217
-107590218160 -424969054838 296684578454
451513358146 -180061446690 105571847897
-98738833574 -376522105869 -295841101990
-369065900570 90464794631 179371629442
-391941335151 -468456134914 187478652872
363555249358 -75637703007 233640502849
208411596199 -135125641513 -328332876763
-109680432739 -347429807394 -159192129664
143172444338 -179626279944 -96598817795
152171995533 40321351922 -391278755794
-67012320583 -213241457712 158792806681
292322014683 -54318528882 -114455846786
-360879871255 142362221725 -307214871406
-125456972691 -649030883376 -319904121792
-135510427076 191784468601 181975903389
-58529377083 -15938654265 439469781154
-171174929038 534996777180 18481675150
-65123367528 -233628339916 235826344531
-20294868511 4046468428173 -12107047947
333556852088 265204770786 -527028624776
-7587025225 -376568323372 105630697159
73254963679 39341496122 241371143721
210596846341 -92568988458 -295568051055
149798764106 -204311907862 130428104601
288194311608 -130915516535 -1889216216
636808115072 12678532295 30726731572
-455905561618 105184643213 20080258543
149397826777 -153362056809 3630906519032
299001618993 219074335963 25371098571
-54652276251 283653192656 74549440740
-93267552655 -114546159806 -34510287436
224687168540 -376752793779 269971779056
198743188078 -199345095083 82843399154
-69948636506 171983215928 -36024749799
-353025031481 -619545475078 -247688674357
99033845903 -258081936724 334159560074
-345083553770 -191342844663 -189125854084
3970613234 123681995665 -23933924201
-452433906325 2956511175 298861247940
294238649491 -307159561094 -98922534152
-170473220235 125997814281 381052871509
6269437704 -358260137863 490369246461
63829092374 434763399406 -207781565421
390623770705 -3304695035 313436313986
-639098148257 242073008356 -29417150040
75139178338 124618448593 23078762244
292796631264 -358076417100 -608716695134
18503662679 -253297029013 -71847114068
414499500349 156160683885 90468249312
-36996849898 -30289023330 -66208772002
-146856616157 -546692027053 30067712002
-291856250950 -265607203387 -49929553481
47660914713 473930444453 -161856568392
-154391885583 83465169376 275834007048
137450355266 22184371596 350409986549
134938733993 108095837519 -8920268564
281489291734 233375418185 -104100485032
143579530172 432216508668 307345635366
692662867145 -17530156688 509342019951
-12393019682 114644043129 123361653589
328197050139 -125594142758 -207307639744
75990104801 -251044131503 -29554499911
-76272891491 297621278749 140096500522
-30001170228 -424664672965 77690422056
-248154075881 188124271703 -48926448787
-2272425043010 -119436645204 375934824680
-327226365076 -389080573827 381204943299
-233141950275 268015112612 329748711687
-75890689181 -12958791685 -254236535956
11783378792 -33530463677 -284697876198
75576371541 304901566992 84146449622
628959877883 -175832655723 19589831785
168710320873 75819923344 71137058013
-138177414226 103961687536 31152134522
74036810374 365747373610 -139672042125
139128582152 274657179148 -135853060979
-160484481748 -274423431370 107792280259
-203864320183 -261991807935 -382211214941
-276031754460 -33360361715 587405810439
-21998915869 -237968533750 -598494602631
1599050388 18102010390 43373747479
-262194085509 28541539086 -29354746880
-194216681502 536907808150 84804222729
-221837188306 249351831275 -126615316877
-204464199880 177621110556 33710162508
-436504199894 -126624920497 -226587785797
628079470976 -63378652988 -111286937898
-337720611061 -140651796312 20500441412
-3985415404 -71639196467 -149731045011

-294337750244 387288860371 39860709352
-108840280360 -128390680714 -538787816884
-56783798731 151981291169 14104237328
-35227617069 -18422804810 -236325319333
324149397032 527989755184 -152592933901
6673224633 -473770045615 -235801233044
-180263365746 105381850902 -395204105825
-193496895897 480446672480 -292246614000
430927727061 69860265799 -121889793264
101403970788 59957073340 328322383545
-98216434097 -147622782115 -351167962849
-88416900947 75631559062 99029227975
-13466645269 -289961652103 -470515430907
-145429486572 103956430700 335277571412
-128768935298 161570877687 -254229559086
-351350611647 103722298916 -230586641369
-33433709833 71108094461 431615259136
-286993914839 -125009307757 66308304115
126905434396 -173948652064 123142890240
24129259846 -57900513214 29866732168
656276350836 455043582135 -296439982864
72885768172 73328192712 140971581058
-355712769832 126989847703 -419855349878
-269978378429 274778566621 177753615255
299065006841 -581584707272 51298198930
-57133302223 -255911972457 -144523977692
101659807599 325813549360 50133793691
-300959811670 -5679268294 -157183623097
189112236726 54534782654 -139583376754
448905065248 82679386600 169765516270
156492586241 -223140895198 216705626084
-287425444862 -314266026226 214856176060
151628285404 -326506905361 -450237461290
-135851917396 361858773319 -2175372515
161386010418 550297994996 -310017738994
251132687068 -321493120191 -15541764960
26014114956 -119997086627 -276483211813
-77391676510 286095990733 203935579090
-4538315025 69733794988 -488132029089
-623570080080 74617974926 -19993971506
-197183182790 -291526493992 -320864403270
8548361549 78740266783 -274106943910
-267306048499 -308533452 -178710612058
171185511526 149796188828 -47412394977
-103847312120 266763193638 -194350419929
-194340940142 432100078493 -84019576341
40076838325 272291654906 -344040177017
327379504586 -304794419496 -39976610020
-44512703043 -91332389674 290527566592
105092521934 108925921127 -241507638335
-126354532376 -116444847634 -327378804057
-99677239892 196993742544 -464149893581
-43690092419 -160581784801 -385877935730
-321832871072 -295314486927 -205292345215
347497176974 172894081218 -56497846976
689135168974 -32979700564 -252267536271
-42815998583 -579737841797 -278925757177
181770654906 321977628733 -350075814407
272396402209 -278448733089 -180967257949
-431323417256 486090539719 47270157736
-181173848220 128829587149 263733763205
337907256280 259748223275 238175225179
214064559482 212385564779 -319051787883
71373532498 259096853864 147073276886
-187577968304 141408658032 -106937650465
117013433960 365010425977 -497213030652
-42628030650 -235848477205 -130728766922
-294765215810 -181527821495 -319070975037
213492035689 -279934534487 -261264759884
-407982992254 -227559787173 -199888005422
-281151392375 105975355481 -320215229611
-283090531170 -54993062139 66713872210
-100889900319 -2186040632 -356522253233
84280420500 -432003723673 186509513838
-291110226511 -196822681864 52426663078
-290841530266 -317632825201 -355342666302
-223624104452 -46041200934 -307300458451
37606946891 13806679724 340232120053
-66915873296 -126132791826 -435393725548
-8067394 84062283923 -50889407161
241420697567 -110819287752 190371803327
-383878745671 -58713863517 3408154752
314491547984 511695462892 -163175385810
-257136802178 189810541189 82666273561
-608915198463 327336235904 394291053828
3108198239 340043248350 -246061166079
126593163803 -334790854407 144968039556
-309677343673 -129950975192 423828830999
133985332074 -615933836405 13647722850
-200375578148 -18381732520 -67361282426
58113600311 86536747328 346623651268
-6535571960 254739381634 -99339230910
7259487386 -464040057567 -91027741036
-256540596018 100912452266 340489228468
10256166945 87070762486 166654327883
-307314441815 162301575366 159796425339
454373340335 -296811048716 448019533605
-398061506252 -103144551599 386433850076
218755253595 217785267140 313427924942
-22912141148 100708440152 -73456938995
297886017874 298358941431 44981441313
424430750976 172100788089 228894331378
-16387320174 -238452875536 -343083118635
26873292517 -5477739010256 -36476031511
-116081023982 11410253144 119868715572
223824198824 30218999683 121429514566
321906709420 -43931155511 359014429125
-436264982958 274731624145 -163990373667
290872369366 386337939049 168844232661
-93411017424 68791373997 59639870789
-27716263233 -314700866628 -127753902021
-107013255913 -87794467244 645048586194
-135145191035 -519166299610 235686987799
275859699693 47356544411 -186818014320
661985068945 -110111050387 -177497970907
-40945416560 18718740351 -303898843005
40876005462 140308679051 131461947370
491664876175 -193215709730 269303792885
380061679314 -96795355625 -131941613228
14388539819 -350304655806 131681748876
107120530278 200188036217 -180219741626
-391822186660 -44364876004 395716613093
-190315135228 -237543152598 -206870495383
-47907704381 -263421746766 -318991763920
355455941194 -321217373355 286976099029
321474940688 344762845390 440971887782
78169484849 319940474896 -219575749112
-238735205850 -339963608104 236873434962
-50011206474 -14122195249 168590574880
-256390500788 7984340831 322977279733
-48637776106 -369863129986 -39160410187
216088947302 -281729064490 -209045905212
364711786858 38418120824 -529251399377
-319404860939 234653850257 -134255596077
-283188632871 80659042394 -452998774773
257289745694 540917395165 -314461050556
203529554038 -79072579600 -80558733141
-24920378902 -229269539383 -442947790714
322449357027 -410706755613 -71645361932
472580482429 -184013838029 13047348042
125934401015 216188075969 145323957675
-60345022820 77634712040 80652012640
-261298007587 -92996577661 76136895918
-111348586710 -412961758305 -94368900009
191839392220 324703018574 250060241858
-137958340558 -211140557641 86441105245
305302832660 -32301508920 278299654502
-164905934192 126016176517 -140396027391
376747160517 195026289354 -219681840426
-202922642601 -186749026748 -54412163528
191469443633 -360179683289 -255986106272
-218765882221 -32372856551 -701327691904
320042928952 -145069190937 -64588832197
-64882779365 284521353202 -207029937190
-234296855094 -633471478023 -670210016
-101960122587 41917542128 -192474053216
-155143165235 -105256166414 363019587939
180080333507 19149530306 -318680093533
125568969734 -73921524338 65796328956
-623906939465 56961122951 -135462406163
-66173495132 -310298788355 56727148262
-259495901046 398687265680 168408751330